ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul de probabilités

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE D · CALCUL DE PROBABILITÉS · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série fait tourner la machinerie de base : décrire un univers, compter avec l'équiprobabilité, manipuler union, intersection et événement contraire, puis construire la loi d'une variable aléatoire et son espérance. Dés, cartes, tontine, urnes et une enquête de mobilité à Niamey servent de terrain de jeu. Les corrigés complets de ces mêmes exercices sont dans corr_p1.html.

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 45 min | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Deux réflexes à garder : en équiprobabilité, P(A) = nombre de cas favorables / nombre de cas possibles, et pour tous événements A et B, P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B). Difficulté : ★ direct · ★★ entraînement · ★★★ approfondi.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Univers et équiprobabilité — exercices 1 et 2

02 Union, intersection, contraire — exercices 3 à 5

03 Variable aléatoire — exercice 6

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Univers et équiprobabilité

Tout commence par l'univers Ω : quand toutes les issues ont la même probabilité, une probabilité se ramène à un quotient d'effectifs.

✏️ EXERCICE 1 — LANCÉ D'UN DÉ ÉQUILIBRÉ (★)

On lance un dé équilibré à six faces, numérotées de 1 à 6, et on note le numéro obtenu. On considère les événements :

- A : « obtenir un nombre pair » ;
- B : « obtenir un multiple de 3 » ;
- C : « obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ».

- Écrire Ω, puis A, B et C en extension, et calculer P(A), P(B) et P(C).
- Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$, puis calculer $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$; retrouver $P(A \cup B)$ avec la formule

  $$P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- Calculer $P(B \cup C)$ de deux manières.
- Calculer $P(\overline{A})$ et interpréter le résultat par une phrase.

✏️ EXERCICE 2 — TIRAGE D'UNE CARTE (★)

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. On note A : « la carte est un cœur » et B : « la carte est un as ».

- Calculer P(A) et P(B).
- Décrire $A \cap B$ par une phrase, puis calculer $P(A \cap B)$.
- Calculer $P(A \cup B)$, d'abord par la formule de l'union, puis par un dénombrement direct ; comparer.
- Calculer la probabilité de l'événement « la carte n'est ni un cœur ni un as ».

Union, intersection, contraire

Trois situations concrètes pour entraîner les formules d'union et d'intersection, avec des données d'effectifs à traduire en probabilités.

✏️ EXERCICE 3 — LA TONTINE DU QUARTIER YANTALA (★★)

Une tontine réunit 12 membres : 7 femmes et 5 hommes ; 8 membres habitent Niamey et, parmi eux, 5 sont des femmes. On choisit au hasard la fiche d'un membre pour présider la réunion. On note F : « le membre choisi est une femme » et N : « le membre choisi habite Niamey ».

- Calculer $P(F)$, $P(N)$ et $P(F \cap N)$.
- Calculer $P(F \cup N)$ par la formule, puis retrouver le résultat en comptant les membres concernés.
- Calculer $P(\overline{F} \cap \overline{N})$ et interpréter avec les effectifs (qui sont les membres ni femmes ni habitants de Niamey ?).
- On remet la fiche en place puis on tire à nouveau une fiche. Calculer la probabilité que les deux membres désignés soient des femmes.

✏️ EXERCICE 4 — URNE AVEC REMISE (★★)

Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher : 6 blanches et 4 noires. On tire successivement deux boules en remettant la première tirée dans l'urne avant le second tirage. On note B_1 : « la première boule est blanche », B_2 : « la deuxième boule est blanche », et de même N_1, N_2 pour les boules noires.

- Calculer $P(B_1)$ et $P(N_1)$, puis vérifier que leur somme vaut 1.
- Justifier que B_1 et B_2 sont indépendants, puis calculer $P(B_1 \cap B_2)$.
- Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule noire.

— Calculer la probabilité d'obtenir exactement une boule blanche ; vérifier que les probabilités des quatre issues possibles somment à 1.

✏️ EXERCICE 5 — MOBILITÉ URBAINE À NIAMEY (★★)

Une enquête porte sur 200 habitants de Niamey. On y relève que 80 personnes prennent le taxi, 70 prennent la moto, et 30 utilisent les deux moyens de transport. On choisit au hasard une personne enquêtée. On note T : « la personne prend le taxi » et M : « la personne prend la moto ».

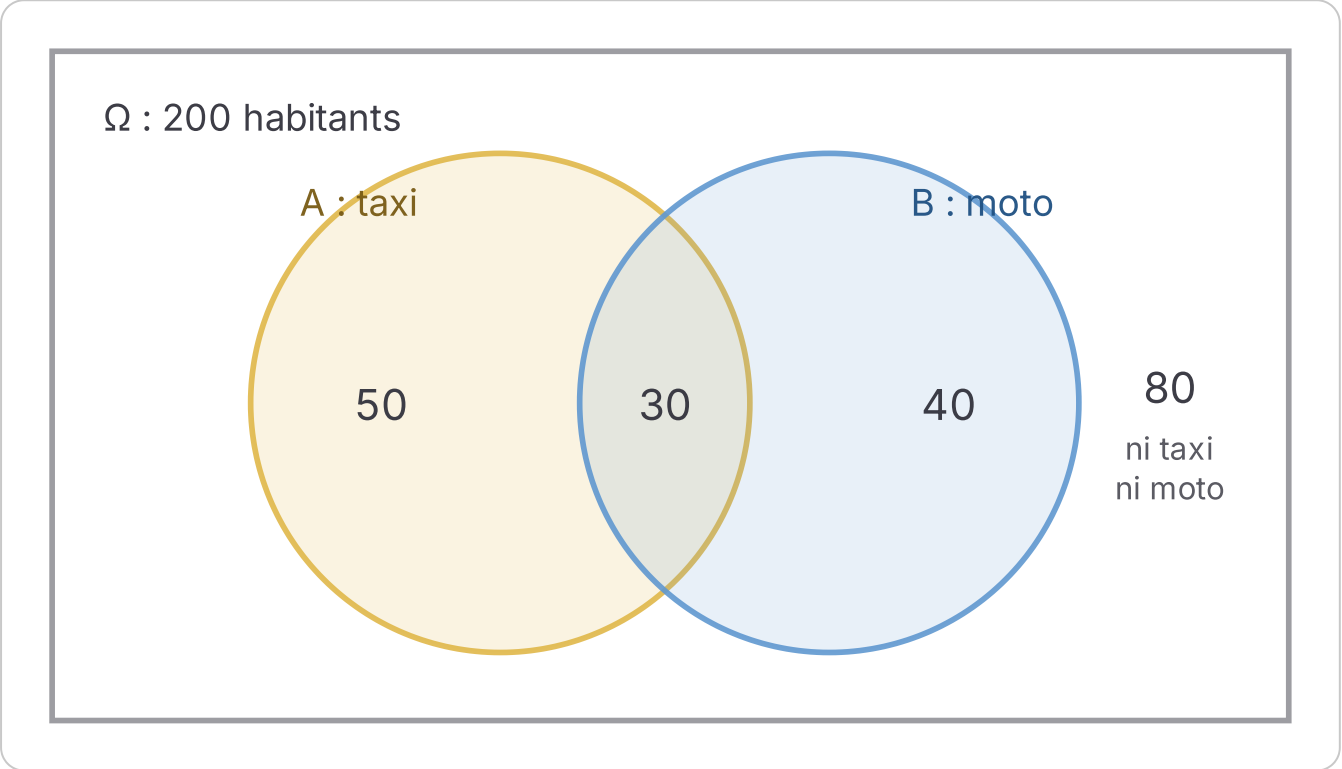


Figure 1 — Répartition des 200 habitants enquêtés entre les événements A « taxi » et B « moto ».

— Calculer P(T), P(M) et P(T ∩ M).

— Calculer P(T ∪ M) par la formule, puis par un dénombrement ; comparer.

— Calculer $P(\overline{T} \cap \overline{M})$.

— Calculer la probabilité que la personne choisie utilise exactement un des deux moyens de transport.

Variable aléatoire

✏️ EXERCICE 6 — UN JEU DE DÉ PAYANT (★★★)

Un jeu de fête foraine à Niamey fonctionne ainsi : on lance un dé équilibré à six faces. Si le 6 sort, on gagne 500 F ; si le 4 ou le 5 sort, on gagne 200 F ; si le 1, le 2 ou le 3 sort, on perd 100 F. On note X le gain algébrique du joueur, en francs (un gain négatif est une perte).

— Déterminer les valeurs prises par X et compléter le tableau de sa loi de probabilité.

— Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

— Calculer l'espérance E(X) et interpréter le résultat : le jeu est-il favorable au joueur ?

— Calculer la variance

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2,$$

puis l'écart-type

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)},$$

arrondi au centième.

VALEUR x_i DE X (EN F)	−100	200	500
$P(X = x_i)$	…	…	…

🎯

Exercices 01 terminés !

Univers, formules d'union et loi d'une variable : les fondations sont posées. Passe à la partie 02 — arbres pondérés, probabilités conditionnelles et loi binomiale.